

一、填空题（每空 2 分）

1. 对于一个 n 维函数的最小值优化问题，假设包含 p 个等式约束，则 p 与 n 的关系是_____
2. 函数 $f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1$ ，从点 $X = [1,1]^T$ 处出发，他的最速上升方向为_____
3. 已知一个向量 $S = [1,1]^T$ ，该向量关于矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 的一个共轭向量是 $[x,y]^T$ ，则 x 和 y 满足关系式_____
4. 给定一个一元函数 $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ ，给定初始点 $x = 0$ 和初始步长 $h = 1$ ，则根据进退法确定的单峰区间是_____
5. 对于函数 $f(x) = x^2 + 1$ ，给定初始化的单峰区间为 $[-1,9]$ ，则用 0.618（黄金分割法）求解最小值，第一次迭代后得到的新区间为_____
6. 给定函数 $f(X) = x_1^4 + x_1x_2 + (1 + x_2)^2$ ，其在点 $X = [0,0]^T$ 处的一阶泰勒展开式（展开到一次项）为_____
7. $f(X) = x_1^4 + 2x_2^3 + 3x_3^2$ 在点 $x = [1,1,1]^T$ 处的 Hessian 矩阵是_____
8. 多元函数 $f(X) = \frac{x_1 + x_2}{3 + x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2}$ 的极小值点为_____
9. 原点 $X = [0,0]^T$ 到凸集 $S = \{x_1, x_2 | x_1 + x_2 \geq 4, 2x_1 + x_2 \geq 5\}$ 的最小距离为_____
10. 蚁群算法中，对于公式 $P_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ij}(t)]^\beta}{\sum_{s \in \text{allow}_k} [\tau_{is}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{is}(t)]^\beta}$ ，其中 $\eta_{ij}(t)$ 表示 t 时刻结点 i 和 j 之间的启发信息函数，请问对于TSP问题，该函数表示的是_____

二、计算题

1. （10 分）用图解法求解下列优化问题

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 2x_2 + 5$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2^2 - 5x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 - 5 \geq 0 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2. （10 分）给定一个约束优化问题：

$$\min f(X) = \left(x_1 - \frac{9}{4}\right)^2 + (x_2 - 2)^2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -x_1^2 + x_2 \geq 0 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

判断点 $X = \left[\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right]^T$ 是否满足 K-T 条件（写出求解过程）

3. （10 分）给定无约束优化问题： $\min f(X) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2$

取初始点为 $X^{(0)} = [2, 1]^T$ ，精度 $e = 0.01$ ，用共轭梯度法求极值点（求解到第二次迭代的方向即可）

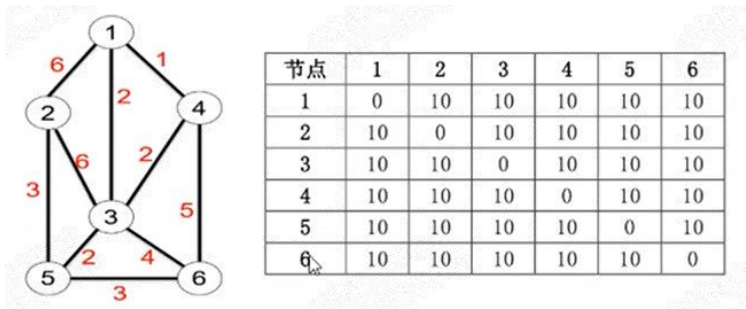
4. （10 分）用罚函数法求解下列约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min f(X) &= \frac{1}{2}(x_1 + 1)^2 + x_2^2 \\ \text{s.t. } x_1 + x_2 &\geq 1 \end{aligned}$$

5. （10 分）用单纯形法求解下列线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min f(X) &= 3x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} -x_1 + x_2 \geq 1 \\ -x_1 - x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

6. （10 分）如图是包含 6 个节点的旅行商问题（TSP），图中节点之间的边的权值表示这两点之间的距离。用蚁群算法求解 TSP 问题，假设在某时刻每条路径上的信息素浓度如表所示，信息素因子 $\alpha = 1$ ，启发函数因子 $\beta = 1$ 。请回答：



（1）假设某只蚂蚁当前停留在节点4，请问它所有下一个节点的访问概率是多少？（5分）

（2）假设 n 时刻后某蚂蚁访问了所有节点，其顺序为 4→3→1→2→5→6→4。假设信息素挥发因子 $\rho = 0.3$ ，根据蚁周模型 $\Delta\tau_{ij}^k = \frac{Q}{L_k}$ 来更新信息素，其中设 $Q = 63$ ，请填写更新后的信息素表（写出大致的求解过程）。

节点	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

三、综合题（20 分）

某商场需要从供应商处购进两种商品A和B。一件商品A可以获得利润1元，一件商品B可获得利润5元。每件商品A的进价为5元，每件商品B的进价为6元，总预算为30元。且供货商要求：商品A进货数量不超过4件，商品B与商品A的进货数量之差不超过2件。假设商品A的进货数量为 x_1 ，商品B的进货数量为 x_2 ，请问如何确定 x_1 和 x_2 的值，使得总利润最大。

（1）判断该问题属于什么类型的优化问题，请根据题目，写出该问题的最优化的数学模型（3分）。

（2）请用所学的非近似算法的最优化方法求出该问题的最优解（10分）。

（3）请选择一个启发式算法，写出求解该问题的基本思路（7分）。